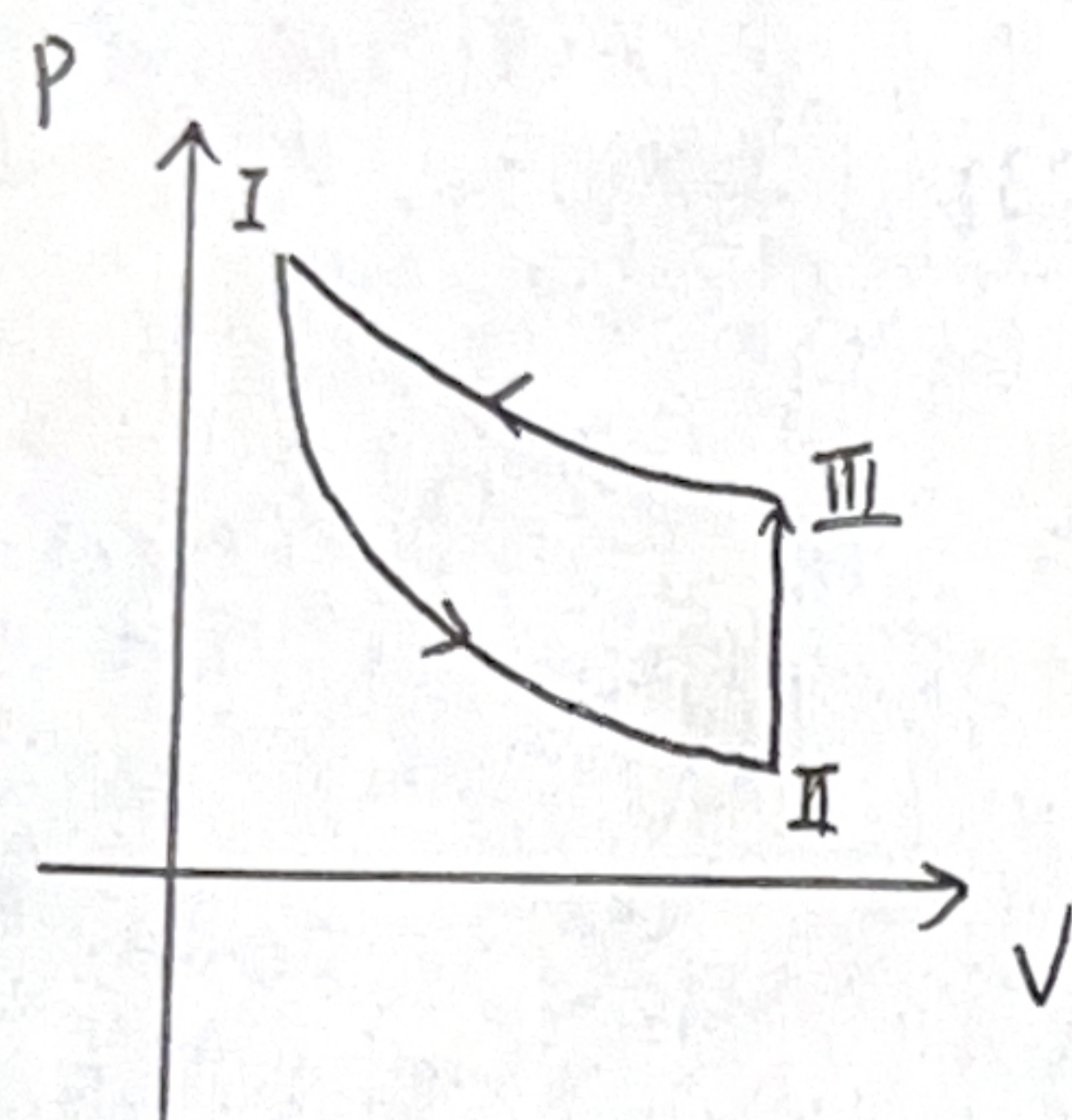


一. 实验目的

1. 学习测定空气比定压热容与比定容热容比的一种方法
2. 观察热力学过程中状态变化及基本物理规律
3. 学习使用传感器

二. 实验原理

假设实验中所用气体为理想气体，符合气态方程 $PV = nRT$



对一开始瓶子中部分气体研究

① 假设放气时间很短， $I \rightarrow II$ 过程绝热，

则有 $P_1 V_1 = P_2 V_2$ (V_1 为瓶子中所研究气体体积， V_2 为瓶子体积)

② I 和 III 都为常温，则有 $P_1 V_1 = P_3 V_2$

③ 对于理想气体，有： $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1 + \frac{R}{MC_v}$ ，由①、②可解出：
$$\gamma = \frac{\ln(P_1/P_2)}{\ln(P_1/P_3)} \approx \frac{P_1'}{P_1' - P_2'}$$

(P_1' 、 P_2' 为 P_1 与 P_2 及 P_3 与 P_2 压力差)

三. 实验仪器：FD-NCD-II 空气比热容比测定仪

四. 实验步骤

- ① 打开测定仪，调至测内部，待示数稳定后，调零压力差
- ② 关闭出气气阀，打开进气气阀，用往仪器中压入气体，至压强差为 ~~140~~ 140 多 mV，关闭进气气阀，待示数稳定，最好为 130 多或 140 多 mV
- ③ 迅速打开出气气阀，让示数接近 0，即使瓶内气压为大气压，关闭，待示数上升至稳定状态，记录数据
- ④ 重复 6-7 次上述实验

五. 注意事项：

1. 要放气至最好接近 0，但未到 0，仪器视数有延迟
2. 充气至 150 mV，下降后恰好在 130 多 mV
3. 注意检查装置气密性
4. 做完一次实验后等待 ~~一~~ 温度稳定，示数为 0
5. 关闭活塞用 ~~听~~ 声音判断更准

	P_1'/mV	P_2'/mV	γ
①	140.2	34.4	1.325
②	143.8 125.7	32.3 41.5	1.493
③	141.6	35.0	1.328
④	132.5	33.9	1.344
⑤	132.2	35.3	1.367
⑥	135.8	44.5	1.487

$$\bar{\gamma} = 1.3907 \quad \gamma_0 = 1.402$$

$$E_{\gamma} = \left| \frac{\bar{\gamma} - \gamma_0}{\gamma_0} \right| \times 100\% = 0.81\%$$

$$S_{\bar{\gamma}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\gamma_i - \bar{\gamma})^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{1.11}{5}} = 1.11$$

$$U_a = t_{(0.683, 5)} \times S_{\bar{\gamma}} = 0.036 \times 1.11 = 0.035$$

$$\gamma = \frac{1.3907}{1.391} \pm 0.035$$

七. 误差分析

- ① 放气时间不准确，大部分放过长导致结果偏小
- ② 未恢复室温就读数，读完后示数仍在上升
- ③ 装置气密性不够好，橡胶老化、活塞润滑油少
- ④ 受气温影响，结果有偏差，比如开了空调导致偏小
- ⑤ 实验中所作假设导致实验与理想有偏差

八. 思考题3:

答: 充气前后瓶中存的气体; 没有影响; $V_2 = V$, V_1 等于所研究气体在绝热膨胀前瓶中气体所占体积

思考题4:

答: 偏小; ~~偏大~~ P_1' 仍在下降, 未稳定, P_1' 偏大, $\gamma = \frac{1}{1 - \frac{P_2'}{P_1'}}$ 偏小

偏小; P_2' 仍在上升未稳定, P_2' 偏小, $\gamma = \frac{1}{1 - \frac{P_2'}{P_1'}}$ 偏小

无影响;

无影响.